

Requerimientos Técnicos para el Desarrollo del Software

Gregorio Guerrero Rigoberto

Mayoral Fuentes Wendy

Mendoza Ortega Abigail

Sanchez Garcia Iris Lizeth

Descripción General del Sistema

El presente proyecto consiste en un Sistema Web de Gestión de Inventario y Ventas Multi-Sucursal, diseñada para controlar de manera eficiente las entradas y salidas de productos, de una ferretería y sus sucursales, así como los procesos asociados a ventas y traspasos entre sucursales mercancía, desde la creación del catálogo inicial hasta la salida de productos por venta, garantizando la exactitud del stock y su visualización en tiempo real.

Para lograrlo, el sistema implementa un control de acceso basado en roles (Administrador, Gestor y Ventas) permitiendo a los distintos usuarios interactuar con el sistema de acuerdo con sus responsabilidades. El sistema contempla múltiples sucursales, cada una con su propio inventario, y permite la solicitud y transferencia de productos entre ellas mediante un flujo controlado que garantiza la trazabilidad de los movimientos.

Entre sus características más destacadas se encuentra el registro automático de movimientos de inventario, la validación de disponibilidad de productos antes de realizar ventas, el control de acceso basado en roles y la consistencia de datos en cada operación crítica. Esta solución busca mejorar la organización, reducir errores humanos, optimizar la toma de decisiones, agilizar el proceso de atención al cliente y proporcionar una arquitectura de software limpia y escalable, preparada para integrar futuras expansiones y módulos según las necesidades evolutivas de la empresa.

Descripción de Roles del sistema

ROL	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL	ACCIONES PERMITIDAS EN EL SISTEMA
ADMINISTRADOR	Gestión general del sistema, catálogo de productos y estructura organizacional.	- Crear, consultar y actualizar productos en el catálogo general (solo registra el nombre del producto). - Gestionar sucursales (crear, consultar y actualizar información como nombre, dirección y teléfono). - Gestionar usuarios (crear, editar, asignar rol y asignar sucursal). - Consultar el inventario global de todas las sucursales sin restricciones. - Visualizar información general del sistema para supervisión. - Generar reportes de ventas (productos más vendidos, total de ventas, etc.).
GESTOR	Control y administración del inventario físico dentro de una sucursal.	- Registrar entradas de inventario (compras a proveedores o recepción de traspasos). - Registrar salidas de inventario (bajas por daño, pérdida, merma, etc.). - Consultar productos mediante búsqueda por nombre o código de barras. - Visualizar el inventario completo de su sucursal. - Editar información operativa del producto (nombre, marca, unidad de medida, precios, categoría y stock mínimo). - Generar solicitudes de traspaso entre sucursales. - Confirmar envío de productos desde su sucursal. - Confirmar recepción de productos en su sucursal. - Validar disponibilidad de stock para apoyar procesos de venta.

VENTAS

Atención al cliente y gestión del proceso de venta dentro de una sucursal.

- Consultar productos por nombre o código de barras para atención al cliente.
- Visualizar el inventario disponible en su sucursal.
- Crear cotizaciones con productos, cantidades y precios.
- Modificar cotizaciones mientras estén en estado de cotización.
- Generar e imprimir cotizaciones para el cliente.
- Convertir cotizaciones en pedidos.
- Confirmar ventas (lo que descuenta automáticamente el inventario).
- Generar nota de venta con detalle de productos.
- Validar disponibilidad de productos antes de cerrar una venta.

Flujo de Trabajo

Registro de producto por primera vez. Llega producto nuevo → Administrador lo registra por primera vez → Queda registrado en el sistema.

Entrada de inventario. Gestor registra llegada de productos → Ingresa "entrada" → Se guarda movimiento (entrada) → inventario de la sucursal aumenta.

Venta a cliente. Ventas crea cotización → selecciona productos y cantidades → sistema verifica stock disponible → cliente aprueba → Ventas confirma venta → inventario disminuye → movimiento tipo "venta" queda registrado.

Baja de inventario. Gestor registra salida/pérdida → inventario disminuye → movimiento tipo "salida" registrado con motivo.

Traspaso entre sucursales.

Sucursal A (Gestor) crea solicitud de pedido con lista de productos



Sucursal B (Gestor) crea cotización, revisa su stock



Sucursal B envía los productos disponibles



movimiento tipo "traspaso salida" en B



Sucursal A (Gestor) confirma entrada



inventario de A aumenta



movimiento tipo "traspaso entrada" en A.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES – ADMINISTRADOR (RFA)

RFA-001: CREACIÓN Y GESTIÓN DE SUCURSALES

Dependencias:

Solo el Administrador puede gestionar sucursales dentro del sistema.

Precondiciones:

El administrador debe haber iniciado sesión correctamente.

Actor principal:

Administrador

Descripción (flujo principal):

El administrador accede al módulo de sucursales dentro del sistema.

Selecciona la opción de crear una nueva sucursal.

Ingresa la información necesaria para identificarla, como:

- nombre de la sucursal
- dirección
- teléfono

El sistema valida que los datos estén completos y que no exista otra sucursal con el mismo nombre.

Una vez validada la información, el sistema registra la sucursal y la integra al sistema.

Posteriormente, el administrador puede consultar el listado de sucursales existentes, así como modificar sus datos en caso de ser necesario.

Postcondición:

La sucursal queda registrada y disponible para asignar usuarios y gestionar inventario propio.

Excepciones:

Si el nombre de la sucursal ya existe, el sistema no permite registrarla nuevamente.

Comentarios:

Cada sucursal maneja su propio inventario de manera independiente.

RFA-002: GESTIÓN DE USUARIOS Y ROLES

Dependencias:

Debe existir al menos una sucursal registrada.

Precondiciones:

Administrador autenticado en el sistema.

Actor principal:

Administrador

Descripción (flujo principal):

El administrador accede al módulo de usuarios.

Selecciona la opción de registrar un nuevo usuario.

Ingresa la información del usuario, como:

- nombre
- correo electrónico
- contraseña

Posteriormente, asigna:

- rol (Gestor o Ventas)
- sucursal a la que pertenece

El sistema valida que el correo no esté duplicado.

El sistema guarda el usuario y le asigna permisos según su rol.

El administrador también puede editar o desactivar usuarios existentes.

Postcondición:

El usuario queda registrado con rol y sucursal asignada.

Excepciones:

No se permite registrar usuarios duplicados.
Si no hay sucursales, no se puede registrar el usuario.

Comentarios:

El administrador es el único responsable de gestionar accesos.

RFA-003: REGISTRO DE PRODUCTOS (CATÁLOGO GENERAL)**Dependencias:**

Solo el Administrador puede registrar productos.

Precondiciones:

Administrador autenticado.

Actor principal:

Administrador

Descripción (flujo principal):

El administrador accede al módulo de productos.
Selecciona la opción de registrar nuevo producto.
Ingresa únicamente el nombre del producto, el cual servirá como base para su identificación en el sistema.
El sistema valida que el nombre no esté duplicado.
El sistema guarda el producto en el catálogo general.

Postcondición:

El producto queda registrado y disponible para ser utilizado en inventario.

Excepciones:

Nombre vacío o duplicado → no se registra.

Comentarios:

El administrador no gestiona precios, stock ni características detalladas.

RFA-004: GENERACIÓN DE REPORTES GENERALES**Dependencias:**

Existencia de ventas registradas.

Precondiciones:

Administrador autenticado.

Actor principal:

Administrador

Descripción (flujo principal):

El administrador accede al módulo de reportes.
Selecciona el tipo de reporte que desea visualizar, como:

- total de ventas
- productos más vendidos

Puede aplicar filtros como rango de fechas.
El sistema procesa la información basada en las ventas registradas y muestra los resultados de forma clara.

Postcondición:

El administrador obtiene información útil para análisis del negocio.

Excepciones:

Si no hay datos, el sistema muestra mensaje informativo.

RFA-005: VISUALIZACIÓN DE INVENTARIO (ADMINISTRADOR)

Dependencias:

Existencia de inventario.

Precondiciones:

Administrador autenticado.

Actor principal:

Administrador

Descripción (flujo principal):

El administrador accede al módulo de inventario.

El sistema muestra todos los productos registrados junto con su disponibilidad en cada sucursal.

Se presenta información como:

- nombre del producto
- cantidad disponible
- sucursal donde se encuentra

El administrador puede consultar cualquier sucursal sin restricción.

Postcondición:

El administrador visualiza el inventario global del sistema.

Comentarios:

Tiene acceso completo a todas las sucursales.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES – GESTOR (RFG)

RFG-001: REGISTRO DE ENTRADA DE INVENTARIO

Dependencias:

- El producto debe existir previamente en el catálogo general.

Precondiciones:

- Usuario autenticado con rol Gestor.
- El gestor debe estar asignado a una sucursal activa.

Actor principal:

Gestor

Descripción (flujo principal):

El gestor accede al módulo de inventario.

Busca el producto mediante:

- Nombre
- Código de barras

El sistema muestra el producto seleccionado.

Escenario 1: Primera entrada del producto

Si el producto no cuenta con información operativa en la sucursal:

El sistema solicita al gestor ingresar:

- Código de barras
- Marca
- Unidad de medida
- Categoría
- Precio de compra
- Precio de venta
- Stock mínimo

El sistema valida los datos ingresados.

Escenario 2: Producto ya configurado

Si el producto ya cuenta con información completa:

El sistema muestra los datos existentes del producto.

El gestor únicamente ingresa la cantidad recibida.

Proceso común:

El gestor ingresa la cantidad de productos recibidos.

El sistema:

- Valida la cantidad
- Registra movimiento tipo "entrada"
- Asocia usuario y sucursal
- Actualiza stock actual
- Genera folio único

Postcondición:

El inventario se actualiza correctamente y el movimiento queda registrado con su folio.

Excepciones:

- Cantidad inválida → operación rechazada
- Producto inexistente → error
- Datos incompletos en primera entrada → no se permite continuar

Comentarios:

Este proceso permite tanto la inicialización del producto en inventario como la actualización continua del stock dentro de la sucursal.

RFG-002: BAJA DE INVENTARIO (SALIDA POR PÉRDIDA O DAÑO)

Dependencias:

- El producto debe existir en el sistema.

Precondiciones:

- Gestor autenticado
- Stock suficiente en la sucursal

Actor principal:

Gestor

Descripción (flujo principal):

El gestor accede al módulo de inventario.

Selecciona el producto.

Ingresar:

- Cantidad a dar de baja
- Motivo de la salida (daño, pérdida, merma, robo, etc.)

El sistema valida el stock disponible.

El sistema:

- Registra movimiento tipo "salida"
- Asocia usuario y sucursal
- Actualiza el stock

Postcondición:

El inventario disminuye correctamente y el movimiento queda registrado.

Excepciones:

- Stock insuficiente → operación rechazada
- Datos inválidos → error

Comentarios:

El registro del motivo es obligatorio para mantener control y trazabilidad del inventario.

RFG-003: CONSULTA DE PRODUCTOS Y STOCK

Dependencias:

- Usuario autenticado
- Productos registrados en el sistema

Precondiciones:

- Gestor autenticado

Actor principal: Gestor

Descripción (flujo principal):

El gestor accede al módulo de productos o inventario.

Realiza la búsqueda mediante:

- Nombre del producto
- Código de barras

El sistema muestra la información del producto:

- Nombre
- Marca
- Unidad de medida
- Categoría
- Precio de venta
- Stock disponible en su sucursal

Postcondición:

El gestor obtiene la información necesaria para la toma de decisiones operativas.

Excepciones:

- Producto no encontrado → mensaje informativo
- No hay productos → lista vacía

Comentarios:

El gestor únicamente puede visualizar el inventario correspondiente a la sucursal en la que está asignado.

RFG-004: EDICIÓN DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Dependencias:

- El producto debe existir en el sistema

Precondiciones:

- Gestor autenticado

Actor principal: Gestor

Descripción (flujo principal):

El gestor accede al módulo de productos.

Selecciona el producto a editar.

Puede modificar los siguientes datos:

- Precio de venta
- Stock mínimo

El sistema valida la información.

El sistema guarda los cambios.

Postcondición:

El producto queda actualizado correctamente.

Excepciones:

- Producto inexistente → error
- Datos inválidos → no se actualiza

Comentarios:

El código de barras no puede modificarse, ya que es un identificador único. En caso de error, el producto debe darse de baja y registrarse nuevamente. Esta operación no afecta directamente el inventario.

RFG-005: GESTIÓN DE TRASPASOS ENTRE SUCURSALES

Dependencias:

- Existencia de productos
- Existencia de sucursales
- Stock disponible en sucursal origen

Precondiciones:

- Gestor autenticado

Actor principal: Gestor

Descripción (flujo principal):

El gestor accede al módulo de traspasos.

Selecciona:

- Sucursal origen
- Sucursal destino

Agrega productos y cantidades.

El sistema registra la solicitud en estado "pendiente".

Posteriormente:

El gestor de la sucursal origen confirma el envío:

- Se registra movimiento tipo "traspaso salida"
- Estado cambia a "en tránsito"
- El gestor de la sucursal destino confirma recepción:
- Se registra movimiento tipo "traspaso entrada"
- Se actualiza el inventario
- Estado cambia a "completado"

Postcondición:

El traspaso queda completado y el inventario actualizado en ambas sucursales.

Excepciones:

- Stock insuficiente → no se permite el envío
- Datos inconsistentes → error

Comentarios:

Este proceso permite la redistribución de productos entre sucursales sin afectar ventas, manteniendo control total del inventario.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES – VENTAS (RFV)

RFV-001: GENERACIÓN DE COTIZACIÓN

Dependencias:

- Debe existir al menos un producto registrado en el sistema.
- El usuario debe tener rol de Ventas.

Precondiciones:

- Usuario autenticado con rol Ventas.
- El usuario debe estar asignado a una sucursal.

Actor principal:

Ventas

Descripción (flujo principal):

- El usuario de ventas accede al módulo de ventas dentro del sistema.
- Selecciona la opción "Nueva cotización".

El usuario comienza a capturar los productos que el cliente solicita, para lo cual puede buscarlos mediante su nombre o código de barras.

Al seleccionar cada producto, el sistema muestra su información relevante, como:

- nombre del producto
- marca
- unidad de medida
- precio de venta
- disponibilidad en stock dentro de la sucursal

El usuario ingresa la cantidad deseada para cada producto.

El sistema calcula automáticamente:

- subtotal por producto
- total general de la cotización

El usuario puede modificar la cotización en cualquier momento mientras se encuentre en estado "cotización", pudiendo agregar, eliminar o ajustar cantidades de productos.

Una vez que la cotización está completa, el sistema la guarda en estado "cotización".

El usuario tiene la opción de generar una versión imprimible de la cotización, la cual puede ser entregada al cliente como documento informativo con el detalle de los productos, precios y total estimado.

Postcondición:

- La cotización queda registrada en el sistema sin afectar el inventario.

Excepciones:

- No se permite generar una cotización si no contiene productos.
- Si un producto no existe, el sistema muestra un mensaje de error.

Comentarios:

La cotización es un documento informativo que no compromete el inventario, pero sirve como base para una posible venta futura.

RFV-002: Generación de pedido

Dependencias:

Debe existir una cotización previamente registrada.

Precondiciones:

Usuario con rol Ventas autenticado.

Cotización en estado "cotización".

Actor principal:

Ventas

Descripción (flujo principal):

El usuario accede al listado de cotizaciones registradas.

Selecciona una cotización previamente creada.

Cuando el cliente decide continuar con la compra, el usuario cambia el estado de la cotización a "pedido".

El sistema registra este cambio de estado, manteniendo toda la información de los productos y cantidades solicitadas.

El pedido representa una intención formal de compra, pero aún no afecta el inventario del sistema.

Postcondición:

El pedido queda registrado en el sistema en estado "pedido".

Excepciones:

No se puede generar un pedido si la cotización no contiene productos.

Comentarios:

Este paso permite organizar la operación cuando hay múltiples clientes o pedidos en proceso antes de concretar la venta.

RFV-003: Registro de venta (nota de venta)

Dependencias:

Debe existir un pedido o cotización previa.

Debe haber suficiente stock disponible en la sucursal.

Precondiciones:

Usuario con rol Ventas autenticado.

Pedido en estado válido para confirmación.

Actor principal:

Ventas

Descripción (flujo principal):

El usuario selecciona un pedido o cotización que el cliente desea confirmar como compra.

El sistema verifica nuevamente la disponibilidad de los productos en el inventario de la sucursal.

Si todos los productos cuentan con stock suficiente:

- el sistema descuenta automáticamente las cantidades vendidas del inventario
- se registra un movimiento tipo "venta" en el historial
- se genera un folio de venta
- se calcula el total final

El sistema actualiza el estado de la operación a "pagado" o "confirmado".

Opcionalmente, el sistema permite generar e imprimir una nota de venta para el cliente con el detalle de la compra.

Postcondición:

La venta queda registrada y el inventario actualizado correctamente.

Excepciones:

Si algún producto no tiene stock suficiente, la operación se cancela completamente.

No se puede confirmar una venta sin productos.

Comentarios:

Esta es la única etapa del proceso de ventas que afecta directamente el inventario del sistema.

RFV-004: CONSULTA DE PRODUCTOS Y STOCK (VENTAS)

Dependencias:

Existencia de productos registrados en el sistema.

Precondiciones:

Usuario con rol Ventas autenticado.

Actor principal:

Ventas

Descripción (flujo principal):

El usuario accede al módulo de productos o inventario.

Puede buscar productos mediante nombre o código de barras.

El sistema muestra la información relevante del producto, como:

- nombre
- marca
- unidad de medida
- precio de venta
- stock disponible

La información mostrada corresponde únicamente a la sucursal donde está asignado el usuario.

Postcondición:

El usuario puede consultar productos y su disponibilidad para realizar cotizaciones o ventas.

Excepciones:

Si no existen productos registrados, el sistema muestra una lista vacía o mensaje informativo.

Comentarios:

Esta funcionalidad permite validar disponibilidad antes de comprometer una venta.